武侠开放世界 RPG 游戏设计总纲

V0.3 · 三人团队单人验证包

综合三份评审的范围与落地修订稿 · 2026 年 10 月 22 日

本版任务：验证一段 20–30 分钟的原创武侠体验：玩家用不同方式办成一件事，人物记住经历，并至少因此获得一个实际可用的后续机会。先证明这段体验值得继续，再投入更多内容或合作模式。

本版采用的五个取舍

- 单人完成首轮验证：二人合作整体移入后续独立验证，不再是首版交付门槛；G3 改为外部单人试玩。
- 一个真正可用的分支机会：交涉成功后，匪首愿意限量出售低价修械材料。复用既有 NPC 与购买交互，不增地图和第三解法。
- 先补闭环，再扩系统：第二次制作材料、药草用途、绷带消耗、失败重试和剧情重进均有明确规则。
- 复用逐项举证：代码存在、规则适配、运行通过分开记录；不预先承诺复用比例或工期倍数。
- 投入有上限：每轮先定容量；G2 后最多做三轮针对核心假设的修订，达到预算仍无证据时停止扩内容。

一句话卖点

> 在一个会记住你做事方式的江湖里，用剑法或交涉解决眼前难题，让经历改变人物回应，也改变下一步能做的事。

状态与边界

沿用方向：原创武侠、移动端优先、穿越者、出身不锁职业、单人内容成立，以及武学、打造和行为后果的长期愿景。

本版方案：本文选定的范围与实现约束，供三人据此估投入和做原型。用户已授权按这些取舍整理文档，但不等于三人已确认所有数值、设备与排期。

待验证假设：操作有乐趣、修饰有区别、人物后果可理解、玩家愿意实际再试。本文没有宣称任何新游戏功能已实现或通过测试。

文件边界：V0.3 为另存版本；不修改 V0.1、V0.2，不变更当前网金复刻运行服务、既有修复、性能优化或角色存档。原创验证包使用独立数据。

01 核心循环与首版上限

发现问题 → 获取信息 → 选择准备 → 战斗或交涉 → 交付并看见后果 → 使用新机会或换打法再试。

环节	玩家行动	必须兑现的反馈
发现	接下取回药包的请求	清楚的动机、目标和交付对象
了解	问许舟，听到欠薪的另一种解释	日志注明说法来自谁，不自动认定为事实
准备	可选制作破势或回气剑饰	扣料扣钱可见；基础剑也能继续
行动	A 击退匪首；B 采药交换	两路互斥；资源、任务物和人物回应一致
后果	交药，选择讲述或保留细节	知情者回应不同；B 可实际使用专属购买机会
再试	换剑饰，回山道切磋	历史不重置；新打法可验证；首通不重复发

三条必须连上的反馈

- 能力：读懂蓄力，用闪避或破势应对；回气让内力周转可感知。
- 资源：第一份材料够制作；结算后有钱、有材料渠道，能马上换第二个剑饰。
- 关系与机会：匪首知道玩家如何取药；交涉成功会开放一次实际购买，不能只换一句台词。

内容上限

范围	本版上限
场景与人物	一个聚落、一段山道；四名聚落 NPC 和一名匪首
战斗与构筑	一套剑系动作、普攻、一个主动剑招、闪避；两个互斥修饰
敌人和事件	普通匪徒、匪首；一条两路事件，不追加第三解法
制作与关系	一个剑饰制作入口；一个条件购买机会；本事件局部知情与态度
体验目标	单人首次完成约 20–30 分钟；换装切磋为可选延续，不强迫凑时长

“避开匪徒”只指绕开固定交战区域：路线允许不靠近普通匪徒直接走向营地。不做潜行、视线检测、警戒传播或追踪系统。

02 手机操作、穿越者与最小规则

G0 必须确定的试玩条件

首轮采用手机浏览器横屏原型作为本版建议；不以原生 App 打包为前置。实际框架与渲染方案由 G0 的小样验证决定，不能因为网金有网页客户端就认定适合新动作玩法。

项目	G0 要留下的具体结果
目标设备	一台真实手机的型号、系统、浏览器版本、分辨率和刷新率；指定一名设备保管人
操作原型	左侧虚拟摇杆移动；右侧普攻、主动剑招、闪避；靠近 NPC 显示独立交互入口
镜头	先试固定朝向的斜俯视镜头，不要求手动转镜头；G0 若更换方案，替换原方案，不同时维护两套
目标选择	移动方向决定面向；主动招式优先当前前方近目标；界面显示目标，避免误打正在交谈的 NPC
输入验证	同时移动与攻击、闪避不丢输入；对话期间战斗按钮不穿透；遮住主要敌人即调整布局

上述是原型起点，不是 V0.1 已确定的镜头共识。未确认实机或操作不可完成，不进入 G1 验收；不另设一个无限扩展的“G0 前阶段”。

剑饰与基础装备

- 普通攻击、一个主动剑招和闪避构成全部战斗操作；暂不增加格挡、轻功或连招树。
- 破势：主动剑招命中敌人的可打断蓄力段时取消该次攻击；命中其他阶段不触发打断。
- 回气：主动剑招有效命中后返还部分内力；一次施放最多返还一次，不能多目标反复触发。
- 剑饰槽只容纳一个修饰；制作替换时旧剑饰销毁，不叠加、不拆料、不出售。所有教学制作必成。
- 返还量、伤害、冷却和无敌帧在 G1 调整并记录；基础剑可通关不等于两种修饰无需体现差别。

穿越者的首版落点

穿越者先作为叙事身份：开场交代来历，少量措辞体现观察角度；共用开局，不给专属效率优势、不锁职业。首版不做现代知识技能树或第三条解法。

若试玩表明身份完全无法感知，先修改现有文本。今后让现代知识参与机制时，优先替换一条既有解法，并重新核算预算。

03 战斗预兆与延迟容错

以下是 G1 的调参起点与判定约束，不是经过实测的最佳数值。

时段	表现与规则	要观察什么
蓄力预兆	匪首武器后拉停顿，身体与地面范围出现明显提示，并配短音效；初始约 1.5 秒	关闭声音也能辨认；不只靠颜色区别
可打断阶段	从蓄力提示开始，到攻击生效前；破势命中可取消本次攻击	出现明确打断反馈；玩家能解释为何成功或失败
攻击生效	动作进入挥砍，范围伤害只结算一次；不再接受本次破势打断	预兆范围、挥砍表现和受击范围一致
收招	明显回落与停顿，给反击窗口；初始约 0.6 秒	不瞬间取消收招接下一次关键攻击

蓄力末段用动作或提示收束表达即将出手；提示不能早于实际判定消失。闪避的输入、启动和无敌段分别记录，避免角色已翻滚却无法说明受伤原因。

G1 就测试延迟，但不预设联机架构

单人原型优先本地执行战斗判定，持久化在明确步骤完成。若 G0 决定服务器权威战斗，G1 即使用该链路验证，不等到 G3 才切换。

测试条件	定义与检查
基线	无人工延迟，记录实际 RTT；先排除帧率与触控问题
常用模拟	额外 RTT 100、200ms，分别对上下行各增加一半；与实际 RTT 分开记
降级模拟	额外 RTT 500、1000ms，以及断网重连；观察超时、误报和重复结算

若战斗全在本地，模拟网络只影响保存与恢复，不伪称已测试服务器战斗延迟。抖动参数与实际生效位置写入测试记录，不混用单程延迟和 RTT。

如采用服务器权威战斗

客户端可立即播放动作，但“已打断、已获物、已保存”须有权威确认。服务器至少检查时序、冷却、距离、目标状态与重复动作；仅复核距离和冷却不够。

是否使用有限时间回溯，由 G1 小样决定；若采用，须定义时间同步、最大回溯窗口和乱序处理。不能把客户端时间戳直接当真，也不能承诺 1.5 秒预兆必然抵消任何网络延迟。

通过依据：玩家实际看到预兆后能作出有意义的应对；高延迟超出可玩边界时明确记录边界，不用增加无提示伤害掩盖问题。

04 完整玩法样例：渡口失药

临时原创样例，沿用 V0.2 人物与场景。青石渡药师沈青等药救人；管事陆平催玩家取药；许舟听到扣货者声称渡口拖欠工钱。匪首扣住药包，但玩家不必把任一方当作永久正邪。

角色初始：基础剑、绷带 2、铜钱 30。基础装备不能出售。任务目标始终是“取回药包并交给沈青”。

时间参考	玩家实际经历	必须看见的反馈
0–3 分钟	听沈青说明需求，在安全空地试攻击和闪避	目标、交付对象、简短可重试的操作引导
3–5 分钟	问许舟，听到“欠工钱”的说法	日志写明许舟转述；不把欠薪写成既定事实
5–8 分钟	周砚介绍剑饰；固定点取得木料 2、废铁 1；可花 5 铜制作	一次性采集标记，扣料扣钱，二选一修饰；也可保留材料直接走
8–12 分钟	走山道，绕开固定交战区域或击败普通匪徒	短路线、可辨认预兆、明确营地入口
12–22 分钟	A 击退匪首；或 B 问明交换条件、采药换回	两种操作与资源成本明确；成功只取得一份药包
22–27 分钟	回沈青交付，显式选择是否讲述经过，领取奖励	药包移除、铜钱增加、绷带增加、知情回应和历史记录一致
27–30 分钟	可换第二种剑饰，回山道切磋或查看后果	有现成材料渠道；不再接一次同名失药任务

时间用于发现跑图和引导拖延，不要求每位玩家严格卡在每段分钟数。熟练玩家更快完成不算失败。

准备的价值如何验证

首个固定材料点每角色只领一次，不因切图或重登刷新。制作必成且可选；破势帮助打断，回气帮助内力周转。先让玩家在短战斗中感觉区别，再做更多装备。

若两种剑饰区别只出现在说明文字里，即使任务能完成也不算构筑验证通过。先调整战斗、数值和反馈，不用增加第三个修饰补救。

05 两路结果与一个实际机会

分支	行动与消耗	历史与直接结果
A：武力夺回	击退匪首；可能消耗绷带；不永久杀死匪首	记录武力取回，获得唯一药包；匪首对你戒备
B：交涉交换	先询问交换条件，再开启药草采集；采药草 2 并交付	扣除药草，记录交换取回，获得唯一药包；匪首愿意合作

选择前说明当下行动、立即成本和结果互斥：例如“交出药草 2，换回药包；本次不再走武力取回”。不提前剧透所有后续台词、折扣和人物反应。

B 路开放的购买机会

交换成功后，匪首亲历了这次交易，主动说：“你肯按约办事。我这有一份修械料，五文给你。”此时开放现有交互面板中的一次性购买项：木料 2 + 废铁 1，合计 5 铜钱，每角色限购一份。

- 这是一项可点选、可支付、可拿到材料并用于制作的机会，不只是口头允诺。
- A 路不开放该购买项；所有角色都可向周砚按 10 铜钱购买同规格材料，不会因选 A 无法换构筑。
- B 的购买可在拿回药包后、离开营地前完成，也可之后回来购买；不设倒计时，不强迫立即付钱。
- 购买不影响基础交药奖励；材料不带额外属性，不再加专属装备、近路或第二条支线。
- 限购资格、扣钱、发料和购买回执一次提交。若本轮未买，重登仍可买；买过不能刷新。

待验证：玩家是否理解“因为我的处理方式，对方愿意做这笔交易”，并实际使用它。节省 5 铜钱只是初始尺度，不预先宣称两路已平衡；若 B 变成机械最优，先调机会价值和交换节奏，不追加 A 路大系统。

欠薪线索的边界

B 路仍得到匪首关于欠薪账目的说法，可向陆平询问。日志只保存“匪首声称存在欠薪账目，未核实”，不生成“调查欠薪”的活动任务、不放追踪标记、不承诺下一章。

陆平的回应是当前事件的补充解释，不自动证实欠薪。首版只结算一次事件；另一解法用新测试存档体验。这是保留本次选择后果，不是限制角色今后一生只能走某类路线。

06 交付、知情与剧情重进

交药时让玩家亲手决定“说不说”

向沈青交药时，直接显示两个选项，不藏在交付后的二次对话：

- 交出药包，并讲述经过：A 描述击退匪首；B 描述用药草交换。提到欠薪时明确为“对方的说法”。
- 只交出药包，不提山道细节：沈青只确认收到药，不推断取回方式。

两项同样获得 20 铜钱与绷带 1。选择与交付一起保存；重试返回同一结果，不再次奖励、不改写已选的告知方式。

人物	原本知道什么	本版如何知道更多
匪首	亲历 A/B 过程，知道交易是否完成	无需别人传播，即可改变态度或开放购买
沈青	只知道药送回	交付时玩家选择讲述，才知道其自述的取回手段
陆平	知道药已送回，不默认知道细节	玩家主动问欠薪线索，才知道玩家听到了该说法
许舟、周砚	各自原有见闻与功能信息	不自动读取玩家隐秘选择；本版不增加全镇传播

“沈青知道玩家讲述了 B”不等于“沈青核实了欠薪”。历史事实、人物态度、人物掌握的说法分别保存，不用一个全局善恶值代替。

交付后显示一行可回看的“江湖回响”，例如“你向沈青讲述了交换经过；匪首仍愿意向你出让那份修械料”。只写当前角色已知事实，不向未触发购买对话的角色剧透。

回山道是切磋，不是把历史洗掉

主线交付后，营地进入自愿切磋状态：A 路匪首说“药被你夺回了，还想再比一场？”；B 路说“药已按约给你，想切磋随时奉陪。”选择开始后才开战。

- 保留 A/B 历史、态度、告知记录与限购状态；不重新生成药包、不重复交药奖励。
- 山道普通遭遇可在主动重置挑战时恢复；不把玩家刚结算的剧情对象突然重置为陌生敌人。
- 前两次切磋胜利各给一份木料 2 + 废铁 1；之后仍可切磋但无物质奖励。计数持久保存；不发铜钱。
- 有效再玩证据是玩家主动换装或再次挑战，不能把被引导点击一次“再来”当成自发意愿。

07 完整资源账目

单位约定：一份修械材料 = 木料 2 + 废铁 1。表中两条演算均假设已花 5 铜做第一件剑饰；全部数值为待试玩的本版起点。

节点	A 路示例	B 路示例：使用专属购买
初始	铜钱 30；绷带 2	铜钱 30；绷带 2
一次性采集、第一次制作	得一份材料再全部消耗；付 5，余额 25	同左，余额 25
山道处理	消耗绷带 bA；不采药草	只在交换准备时采药草 2，交付后归零；消耗绷带 bB
营地可选购买	无专属购买，余额 25	付 5 得一份材料，余额 20；限购标记已用
交付药包	药包 1→0；铜钱 + 20 = 45；绷带 + 1	药包 1→0；铜钱 + 20 = 40；绷带 + 1
换第二件剑饰	周砚买材料 10 + 制作 5，余额 30	用营地材料付制作费 5，余额 35
换装后	材料归零；新修饰替换旧修饰；绷带 3 - bA	材料归零；新修饰替换旧修饰；绷带 3 - bB

bA、bB 是该段实际使用数量，不能假定 B 一定零损耗。示例不含交付后切磋的消耗；测试记录按真实使用逐笔记。

其余合法路径

- 未制作第一件：交药前无其他花费则余额 50；保留的教学材料仍可花 5 铜制作。不能一边说“材料归零”，一边默认这条路径也已制作。
- B 没买匪首材料：已做第一件则交药后 45；可按周砚普通价 10 + 制作 5 换装，余额 30。
- 切磋获得材料后：只付制作费 5，不再重复购买；不把免费材料计入支出。
- 复算公式：余额 = 30 + 已确认主线奖励 - 实际购买支出 - 5×成功制作次数。绷带 = 2 + 已确认奖励 - 实际使用数量，均不得为负。

物品来源、去处和补给

药草只在尚未取回药包、已开启交换准备后可采，最多持有 2。若改走 A，已采药草在向沈青交药时作为“附带送回的药材”一并交出，不额外发钱；交付前不删除，未采则不要求补采。无需新增出售系统。

周砚普通材料每角色限购两份；匪首低价材料限购一份；材料和药草不可出售或交易。教学点、两次切磋奖励均保存领取状态。此处验证成本理解，不建立无限刷钱或长期经济。

绷带只在受伤且允许使用时扣除，初始建议恢复最大生命的 40%；满血或失败操作不扣。聚落可找沈青免费补满生命，不赠无限绷带；缺钱缺药也能拿基础剑继续。

08 失败恢复与正确性红线

有重试代价，不做资源死锁

战败回聚落安全点并恢复生命；已用绷带不返还，未消耗物品与已确认线索保留。未击败的匪首恢复满血，当前战斗伤害进度不存为可累积磨血。重试再走一段山道，单程目标约一分钟以内，G2 实机计时复核。

不掉装备、不收复活费、不卖基础剑。药包已取得就保留；不得因战败重新生成第二份。物品耗尽不阻断主线：免费回满生命、基础剑可完成 A；未结算分支也可重新选择。

哪个动作算已完成

动作	同一次持久提交中必须包含
制作/替换	验证材料和钱、扣除、设置唯一修饰、操作回执
分支取药	验证尚未取药；B 扣药草；写 A/B 历史、唯一药包资格与回执
条件购买	验证 B 资格与限购未用、扣钱、发材料、标记限购、回执
交药	扣药包、写完成与告知选择、发钱和绷带、写首通回执
切磋奖励	确认本次挑战胜利、递增领取次数、发材料、回执

同一动作重试使用同一操作 ID。提交前失败则无任何部分生效；提交后确认丢失，重连查询或重试返回原回执。客户端不能因为动画播完就显示“已保存”。

不能以多数玩家通过来放行

- 制作、购买、取药、交药重复提交与断线重试，均不得多扣、多发或突破限购。
- A/B 互斥、药包唯一、首通一次；未完成角色与已完成角色正确区分。
- 切图、重登、保存异常后的背包、修饰、分支、知情、限购和切磋计数一致。
- 服务器/本地存档返回失败时，明确显示未完成；不使用旧成功界面代替本次结果。
- 无关人物不提前得知秘密；“玩家声称”不自动升级为世界事实。
- 新原型数据库、角色标识与当前网金复刻隔离；任何测试不写当前正式角色库。

出现丢进度、错绑角色、复制物品或重复奖励，先停止外部发包，修复并复测。体验达标不能抵消正确性缺陷。

09 资产复用映射：先盘点，再估投入

以下基于 2026 年 10 月 22 日本地源码只读核查。不是完成迁移或原型测试的证明。“直接复用”须规则与依赖一致且独立验证通过；目前没有哪项仅凭名称就获此结论。

首版必做项	已有对应能力	初步分类与主要改造
地图	客户端 BigMaps、网关 WalkIndex、既有传送处理	改造候选；格点、资源格式和新镜头是否适配须试做；原创场景另作
五名人物	原版 NPC 数据与事件脚本入口	改造入口；原创人物、台词与行为配置从零整理
两类敌人	既有战斗协议及判定经验	新原型；不能等同于动作预兆、闪避与打断已具备
手机操作	网页客户端、移动与渲染经验	改造候选；触屏摇杆、镜头、同时输入与表现需新验证
两种修饰与制作	craft.py、recipes.json、物品处理	数据流程可参考；原版配方键、角色字段和扣费语义需改造
两路事件	events.py 条件、标记和结果执行	改造；新分支互斥、整体事务与完成回执不能直接沿用原语义
态度与知情	事件标记可参考	新规则；历史、态度、知情分开建模，不能只挪一组标记
物品与铜钱	背包、商店、钱庄、采集模块	改造；首版不需要钱庄；条件购买、限购与任务物另验
保存与恢复	SQLite CharacterStore、备份与测试经验	优先改造；旧角色结构和提交边界不等于新事务与幂等已完成

三个会影响估算的具体事实

1. jyserver-mac/jyserver/store.py 的 CharacterStore 保存原版角色 rows；并非新游戏任意状态可直接写入的成品服务。
2. jyserver-mac/jyserver/events.py 明确“执行过的语句不回滚”。新交药、扣料、发奖要求一体提交，需要适配或新实现。
3. jyserver-mac/jyserver/craft.py 绑定原版配方键与技能字段；材料不足也可能已扣“神”。原配方库不能作为原创内容已完成的数量。

大地图与网关能力在客户端相关目录，不能统称为“服务端已有完整新世界”。移动、战斗、表现与联机也不因现有 HTTP/WebSocket 通道存在就自然成立。

估算口径：分别估代码、原创内容、表现资产和验证工作；不把它们混成一个复用百分比。原版美术与数据不自动获得原创项目的使用许可，只先使用来源和许可清楚的占位素材。

10 G0 的复用举证与工程路线

每个候选只做一个最小证据

核查点	G0 要产出的证据	决策
保存	独立库写入新角色状态，重启读回；模拟失败不半写	保留薄封装或独立重写，记录边界
物品与制作	用一份材料完成换剑饰；同操作重试不重复扣发	通过后才列入可用实现
事件	只做 B 扣药草换药包，再重连，检查分支互斥	比较改造事件引擎和小状态机的工作量
移动表现	指定手机能同时移动与出招，录帧时间与输入	决定旧客户端适配还是新表现原型

每项记录：源码位置、依赖、改造内容、估算区间、实际耗时、验证命令或录像、负责人、保留或弃用。不能只写“能复用”。证明某项改造不划算，也算 G0 有效结论。

本版建议的最小工程路线

先用本地单人战斗状态与独立存档完成手机体验。若要跨设备恢复，可评估轻量 Python asyncio + SQLite；鉴权、静态资源缓存与部署经验可参考现有看板。框架与是否复用网关由 G0 决定，不在文档中假定已经选型。

原型接入局域网或看板时使用独立入口和独立角色库。只读参考当前游戏；不复用正式玩家会话来试验角色规则，不以覆盖当前客户端作为新原型发布方式。

持久化复用的最低条件

- 网络连接序号只解决部分重复报文问题，不能代替跨连接的业务操作 ID。
- 扣料/扣钱、产物/奖励、分支状态与操作回执在同一事务提交，之后再确认成功。
- 同一角色的互斥动作要有唯一约束或串行处理；两个页面不能各自成功领取同一份奖励。
- 存档快照比较、故障注入和重连测试可复用方法，但必须以新规则重新断言。

只验证本文实际使用的动作，不先搭通用任务编辑器、可配置经济平台或大型同步框架。G0 容量到期仍无法给出可行方案，应先删减或换实现，不把调研无限延长。

复用结论的三个状态

已见源码 → 最小样例通过 → 接入完整流程通过。本文件的源码盘点处于第一层；后两层由实际产物与记录证明。文档生成完成，不意味着上述原型已开发或运行。

11 首版完成清单与延期边界

必做	本版完成标准
两场景、五人物	往返位置正确；每人作用清楚；不增加州域或额外支线
手机战斗	指定实机完成移动、普攻、主动招式、闪避；预兆和结果可读
两个剑饰	可选、可换、互斥；玩家实际感到差别
两路事件	A/B 均可完成；药包唯一；交付一次；失败可恢复
关系与机会	告知/不告知可选；知情自洽；B 限购材料确实能买和使用
资源与重试	第一、第二次制作材料可得；绷带实际消耗；无资源死锁
保存与幂等	制作、购买、取药、交付、切磋奖励通过异常与重试检查
外部验证	完成 G3 五人记录，分别报告体验、正确性和性能结果

后续独立验证，不阻塞首版

二人合作整体延期。届时重新处理队长掉线、确认权转移、成员同意、资格保存、奖励归属、重连与已完成角色协助。单人成功只证明首轮行为后果假设，不能证明合作玩法成立。

小随机词条池、第二出身玩法、现代知识解法、材料赠予也在候选区；各自需说明解决何种已观察问题，并替换对应预算。首版不保留“通过后必须补合作才能交付”的隐含条件。

本轮明确不做

完整技能树、多武器、多门派、格挡轻功、潜行警戒、自由 NPC 日程、全服传闻、复杂关系网、第三解法、随机稀有度大池、耐久强化、交易行、地区经济、帮会阵营战、据点占领、匹配大厅、三人扩展、商业化和现金收益。

三个持续有效的取舍

- 战斗优先于内容量：先让一套战斗好读、可控，再加怪物与武器。
- 可用后果优先于世界自主性：先兑现一个实际机会，不先模拟全世界。
- 完成与验证一局优先于长期运营：先证明体验，再分别验证内容供给、合作和经济。

新增功能必须说明“替换哪项预算”或“新增投入为何值得”。看见别人提出一个好点子，不自动把它加入本版。

12 三人分工、门槛与止损

策划负责范围、规则、内容和物品账目；主要程序员负责实现、存档、构建和验证；试玩负责人负责设备、录像、复现、外部招募和重测。AI 辅助不按额外程序员产能计入排期。

阶段	必须留下的结果	通过条件
G0：共同基线	设备与操作小样、复用举证、各人可投入时数、分阶段容量上限	三人能解释流程、状态归属、范围与估算；能在目标手机操作
G1：战斗手感	占位场景、两类敌人核心动作、两个修饰、预兆与延迟记录	可读、可操作，有一次有效闪避或打断；修饰差别可观察
G2：单人闭环	两路全流程、实际购买机会、资源账目、保存和重试	两路能结算，后果能实际使用，正确性红线通过
G3：外部单人验证	五人录像与记录、性能采样、问题排序和下一步决定	按第 13–14 节报告，不用内部熟练操作替代外部体验

一次只推一个主门槛。程序员做当前最小路径时，策划准备紧邻内容，试玩负责人重测已修问题；不并行铺开多个完整系统。

容量与止损规则

G0 由三人填入每阶段可用人时与最晚复盘日，缺少容量记录不能宣称已经具备排期。本文不替团队编造日期或可投入时数。

1. 工程失败先修：卡死、触控失灵、丢档等会破坏公平试玩，不能据此判定核心玩法失败。但修复仍计入总投入，不能无限豁免预算。
2. G2 后最多三轮核心修订：每轮写一个假设、一项主要调整、固定容量与复测方法；不靠加地图、装备或剧情绕过问题。
3. 触发复盘：三轮用完，或阶段容量先耗尽，以先发生者为准。停止扩内容，核对玩家为何没感到后果、操作或再玩动机。
4. 团队作出选择：收窄核心承诺并重新立项、替换核心循环、暂停新作，或将产能转回网金复刻。没有哪条自动成为默认决定。

核心假设被证伪的信号

修复工程阻塞后，玩家能完成流程，却持续不能解释“我的做法改变了哪个可用机会”，或清楚理解后仍不愿实际再试。五人小样是诊断线索，不是统计定论；复盘要看录像、原因和跨轮趋势，不能只凭一次 2/5 就下结论。

13 五人试玩与体验验收

招募与操作纪律

试玩负责人在 G2 期间准备五名正式人选和最多三名备用，按缺席或 B 路覆盖需求启用，可从游戏群、同事或社区邀请。首次理解样本须未参与设计、未读本文、未玩早期版本；重测老玩家单独标记，不混入首次理解分母。

只提供正常游戏引导，不解释剧情解法和正确答案。卡住时记录时间；若必须提示，记录提示内容并标为需帮助完成。队员不代操作。经同意录屏，并记录实机、版本与网络条件。

验证项	本版建议门槛	记录方式
初次完成	至少 4/5 无口头代操作完成一个分支	完成时间、卡点、是否提示；不强迫每人都玩两路
战斗理解	至少 4/5 能辨认一次关键预兆，实际用闪避或破势应对	看录像；不用“感觉挺好”代替操作证据
修饰区别	在试过两种修饰的后续环节，至少 3/5 能解释一个打法差异	与首次流程分开记录，注明是否引导试用
后果理解	至少 3/5 能自主复述“我做了什么、谁改变了什么回应或机会”	交付后开放提问，不展示标准答案
实际机会	追加定向检查的 B 路样本至少 3 人，其中至少 2 人发现并实际购买、使用材料	自发 B 和研究者安排 B 分开；追踪只买未用的原因
再玩动机	至少 3/5 提出具体想试内容，并实际继续操作	记录换装、切磋或新测试存档；区分自发与提示

正式五人若 B 路不足三人，可邀请备用人选做定向检查；这些结果不回填首次无提示完成率。A/B 全路径正确性由内部专项检查覆盖，不靠五人刚好选齐。

每次试玩只需一张记录

角色与构建标识、设备、网络、分支、资源变化、卡点时间、是否接受提示、玩家原话、下一步实际行为、已知缺陷。先问“刚才发生了什么、你为什么这么做”，再问感受。

上述门槛是当前提议。若 G0 调整，必须在正式样本开始前写明；看到结果后不能改门槛来制造通过。样本不足、不满足条件或录屏缺失，分别报告，不统称验证成功。

14 性能与弱网验收

V0.2 的“无反复长停顿”改为可采样的门槛。以下仍是指定实机上的初始目标，G0 基线后可修订并冻结；不是已经取得的性能成绩。

范围	初始目标	测量与边界
首次冷加载	正常测试网络下，首次可操作不超过 10 秒；超过 2 秒显示加载状态	清除本项目缓存后计时，记录带宽与资源大小；不与热启动混算
热启动与切图	已缓存场景切换的 p95 不超过 2 秒	重复至少 10 次，记录完整样本和最长一次
战斗帧时间	目标稳定 30 FPS；有效帧时间 p95≤40ms；连续 5 分钟中 >100ms 最多 3 次，>200ms 为 0 次	逐段记录战斗、移动、菜单；切图计入加载，不悄悄删去异常帧
本地输入反馈	触控到首个动作可见反馈 p95≤100ms	用支持条件下的触控记录或外部高帧率录像；无测量条件则列未验证
网络动作确认	分开记录实际 RTT、额外模拟延迟、确认时长与失败数	本地动画反馈不当作服务端已确认；不许用重复发奖补偿超时

帧时间按相邻呈现帧间隔采集，同时记录总时长、帧数和超阈值次数。p95 不是平均帧率，也不能掩盖少量长冻结，所以另设大停顿次数限制。

固定复测路线

同一实机、同一构建，完成冷启动、聚落对话、往返山道、一次匪首战斗、换剑饰、一次切磋和重登。每轮至少一段连续 5 分钟采样；记录机身发热、后台应用和是否充电，便于解释差异。

分别保存本地/局域网与看板链路结果。若原型尚未接入公网，看板栏明确写未测，不能拿局域网结果代表公网。

弱网最低正确性

按第 03 节模拟条件，在制作、条件购买、取药、交药的提交前后主动断开；重连只出现未完成或原成功结果，不出现半扣半发、两份药包或双领奖励。延迟较高时显示处理中，禁止误导性连续点击；恢复后能查询实际结果。

500–1000ms 模拟用于确认降级行为与可玩边界，不要求其手感等于低延迟。旧网金链路出现过的延迟，只是测试输入依据，不是新原型的已测固有性能。

报告必须分开：代码检查、专项测试、实机玩法、性能采样、局域网和公网证据。哪一项未做，就保留未验证状态。

15 三份评审的处理与下一步

评审议题	V0.3 的处理
第二件剑饰材料缺口	周砚普通材料 + B 限购材料；第 07 节逐笔演算
重进冲掉人物记忆	结算后自愿切磋，保留历史与限购，奖励独立计数
打断遇到弱网失效	G1 预兆时序、RTT 定义和判定权威；不照搬未经验证的回溯方案
主动告知容易错过	交药时显式二选一；保留信息来源与知情边界
网关和存档复用	增加逐项映射与举证；不承诺复用百分比或工期倍数
卖点只有台词	增加一个能购买并用于制作的真实分支机会
避开匪徒暗含潜行	明确为绕路，无警戒系统
战斗没有代价	明确绷带不返、敌人回血、短程重试与免费恢复；不加资源死锁
选择说明剧透后果	公开即时成本与互斥；隐藏未来具体回应
合作占用唯一程序员	整体延期，G3 改为外部单人验证
穿越者悬空	首版叙事身份，不追加第三解法
欠薪线索像未完任务	保留来源日志，禁止活动追踪和续章承诺
药草与绷带账目	限定药草采集与改选去处；绷带按实耗入账
止损、设备、招募与性能	增加容量和三轮复盘、G0 实机、五人招募与定量采样

三人开工前需要填实的五项

1. 各人可投入人时、阶段容量、最晚复盘日；不先承诺固定周数。
2. 第一台目标手机与可测的浏览器环境，是否接受本版横屏操作起点。
3. G0 复用小样的负责人、证据和改造/重写选择。
4. 指定实机性能基线，正式试玩前冻结数值与测量方式。
5. G2 到 G3 的招募安排、记录保管人与每轮修订容量。

与长期愿景的关系

开放世界、主辅修、多门派、随机装备、关系传播、玩家经济和两三好友同行仍是方向。V0.3 只证明其中的一小段，不把延期写成已完成，也不把首版单人边界永久化。

依据与版本记录：在 V0.1 长期方向、V0.2 完整样例与三份用户提供评审基础上整理；复用事实补充核查本地 store.py、craft.py、events.py、server.py，以及客户端 gateway.py、bigmap.py、jyclient.py。只读代码检查不构成迁移或玩法通过。V0.1、V0.2 保持原样；本版 PDF、可编辑 Markdown 与校验记录另存。